

Universidade de São Paulo
Escola de Engenharia de São Carlos
SEM0530 - Problemas de Engenharia Mecatrônica II

Análise numérica da cinemática do movimento circular de uma
partícula

Aluno: Enzo Larger Manfio Nº USP: 16863802

Docente: Prof. Dr. Kayc Wayhs Lopes

São Carlos, Maio de 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Metodologia	2
2.1	Modelagem matemática	2
2.2	Implementação no MATLAB	3
3	Resultados	4
3.1	Velocidade	4
3.2	Aceleração	5
3.3	Tempo	5
4	Conclusão	5

1 Introdução

A Integração de funções matemáticas é uma operação fundamental para qualquer aplicação moderna. Contudo, frequentemente é mais generalizável e eficiente calcular uma integral numericamente, ao invés de determiná-la analiticamente.

Neste trabalho, a integração numérica será utilizada para o estudo da cinemática de uma partícula em movimento circular. Mais especificamente, sabendo a expressão da aceleração tangencial em função da distância percorrida, será desenvolvido um programa na linguagem Matlab que determine os gráficos do módulo da velocidade e aceleração total em função da distância percorrida, bem como determinar o tempo necessário para uma determinada distância percorrida, sendo utilizada a funcionalidade de integração numérica oferecida pela linguagem.

2 Metodologia

2.1 Modelagem matemática

A aceleração tangencial a_t em função do deslocamento s é dada por (1):

$$a_t = 4 + 0.01Ns - 0.01s^2 + e^{-s/N}. \quad (1)$$

Em que $N = 2$. Com isso, sabendo as velocidade e posição inicial e utilizando a relação diferencial (2), é possível expressar o módulo da velocidade tangencial em função do deslocamento:

$$\begin{aligned} v dv &= a_t ds & (2) \\ \Rightarrow \int_{v_0}^v v dv &= \int_{s_0}^s a_t ds \\ \Rightarrow \frac{v^2}{2} \Big|_{v_0}^v &= \int_{s_0}^s a_t ds \\ \Rightarrow v &= \sqrt{v_0^2 + 2 \int_{s_0}^s a_t ds} & (3) \end{aligned}$$

Com a velocidade inicial sendo dada por (4).

$$v_0 = 20 + 0.35\sqrt{N} \text{ m/s} \quad (4)$$

O vetor aceleração da partícula é composto pela soma dos vetores aceleração tangen-

cial (a_t) e radial (a_r), os quais são ortogonais entre si, de modo que o módulo da aceleração total, a , é dada por (5):

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_r^2} \quad (5)$$

a_t é dada por (1), enquanto a_r é dada por (6).

$$a_r = \frac{v^2}{r} \quad (6)$$

Em que r é o raio da trajetória da partícula, o qual vale 100. Por fim, o tempo t necessário para percorrer uma distância $s - s_0$ pode ser determinado partindo da definição de velocidade (7).

$$\begin{aligned} v &= \frac{ds}{dt} \\ \Rightarrow \frac{dt}{ds} &= \frac{1}{v} \\ \Rightarrow \int_{s_0}^s \frac{dt}{ds} ds &= \int_{v_0}^v \frac{1}{v} ds \\ \Rightarrow \int_0^t dt &= \int_{s_0}^s \frac{1}{v} ds \\ \Rightarrow t &= \int_{s_0}^s \frac{1}{v} ds \end{aligned} \quad (7)$$

$$(8)$$

2.2 Implementação no MATLAB

Em um arquivo próprio, foi definida a função da aceleração tangencial, em acordo com (1). Com isso, em um outro arquivo próprio foi definida uma função para a velocidade que recebe como argumentos uma determinada função para a aceleração (em função do deslocamento), sua velocidade inicial e seus pontos inicial e final, utilizando (2).

Listing 1: Função para determinação da velocidade

```

1 function v = v_s(s0, v0, at_s, s)
2     %Para receber s e retornar v como arrays
3     integral_at_ds = arrayfun(@(limite) integral(at_s, s0, limite),
4                               s);
5     v = sqrt(v0^2 + 2*integral_at_ds);
6 end

```

Em um outro arquivo, foi declarada uma função para calcular a aceleração total, recebendo como argumento funções para a velocidade e aceleração tangencial (em função

do deslocamento), e o ponto final do movimento, utilizando (7).

Listing 2: Função para determinação da aceleração total

```
1 function a = a_s(v_s, at_s, r, s)
2     ar = v_s(s)^2 / r;
3     a = sqrt(ar^2 + at_s(s)^2);
4 end
```

Por fim, em um outro arquivo foi definida uma função para, recebendo como argumentos uma função para v (em função do deslocamento) e os ponto inicial e final do movimento da partícula, determinar o tempo necessário para realizar este movimento, utilizando (8).

Listing 3: Função para determinação do tempo

```
1 function t = t_s(v_s, s0, sf)
2     inversa_v = @(s) 1./v_s(s);
3     t = integral(inversa_v, s0, sf);
4 end
```

Nas três funções, foi utilizada a função *integral*, oferecida pelo Matlab, para calcular as integrais definidas. Ela utiliza o método da Quadratura Adaptativa Global, que divide a integral em subintervalos conforme o erro dos métodos numéricos de integração (trapézio, simpson, etc) aplicados, assim utilizando mais iterações para regiões com maior variação do integrante.

3 Resultados

3.1 Velocidade

O gráfico da velocidade em função do deslocamento pode ser visto em 1, estando destacado a velocidade da partícula para $s = 28,5$ m, a qual vale 22.6707 m/s^2 .

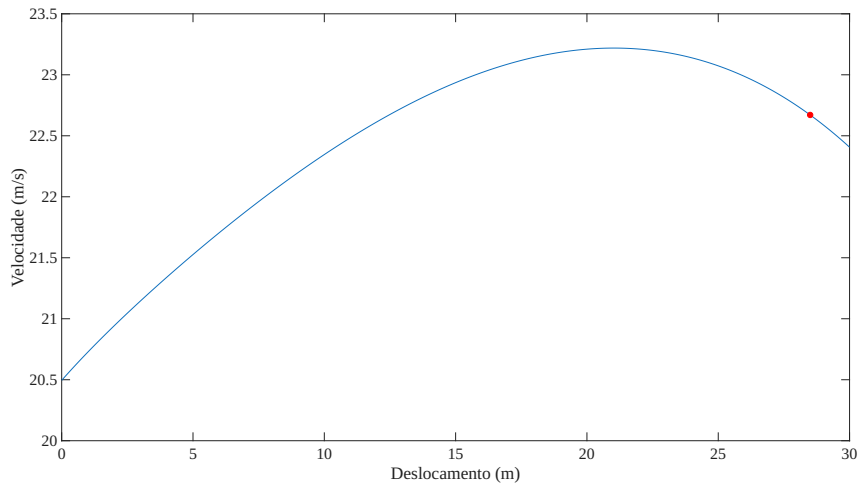


Figura 1: Velocidade em função do deslocamento

3.2 Aceleração

O gráfico da aceleração total em função do deslocamento pode ser visto em [2](#), estando destacado a velocidade da partícula para $s = 28,5$ m, a qual vale 22.6707 m/s^2 .

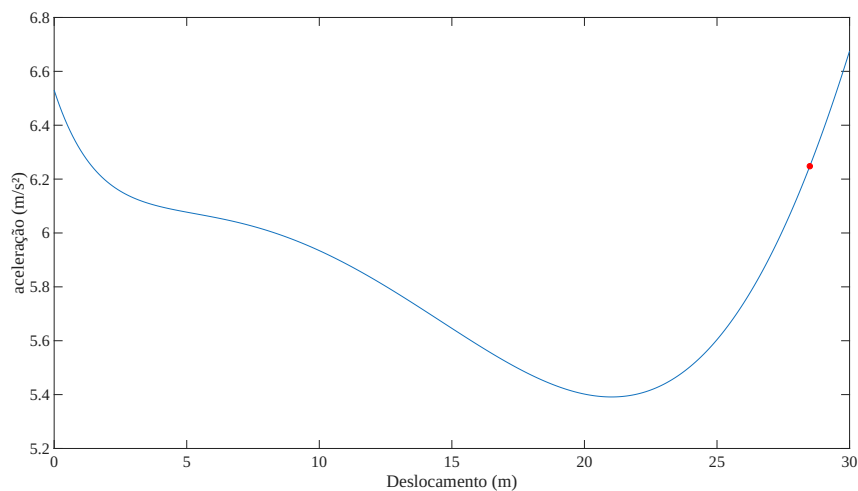


Figura 2: Aceleração total em função do deslocamento

3.3 Tempo

O tempo necessário para a partícula percorrer 21.5 metros foi calculado como sendo 0.9672 segundos.

4 Conclusão

Neste trabalho, foi possível evidenciar o uso de métodos numéricos de integração, com a aplicação destes ao estudo da cinemática do movimento circular de uma partícula,

de modo a, a partir de seus parâmetros de velocidade e posição iniciais e função para a aceleração tangencial em função do deslocamento, determinar os gráficos das velocidade e aceleração tangencial em função do deslocamento, bem como determinar o tempo necessário para a partícula realizar um deslocamento arbitrário.